车载测试

1、了解车载测试

2、熟悉 canoe 工具的使用

3、了解 dbc 数据库文件

什么是车载测试

车载软件系统测试，属于软件测试。

软件测试是站在用户使用角度来进行测试。硬件测试是站在电气特性角度来进行测试（比如仪表电压标准的是 12v）。

车载测试就是测试汽车在用户使用过程中，功能、性能、可靠性、安全性等是否满足需求。

车载测试分为：

1、零部件测试

仪表、车机/中控、hud（抬头显）等

对应厂商是零部件厂商。

2、整车测试

针对整个一辆车进行测试。

对应厂商就是汽车厂商，oem 厂商、主机厂商。

汽车中 can 总线

汽车包含：

1、动力系统

电池、发动机、油箱

2、底盘系统

悬挂、方向盘、刹车

3、车身娱乐系统

车架、仪表、空调

4、智能辅助驾驶系统

纯软件，比如微信

微信 app---------（http 协议）----------微信服务器

微信 app----------（移动网络）--------微信服务器

车载系统，比如仪表显示发送机转速/功率

发动机----------（can 协议）----------仪表

发动机发送数据给仪表，会使用到最常用的 can 协议。

发动机（ecu）-------（can 协议）-------（ecu）仪表

ecu：电子控制单元，其中运行着车载软件。也叫行车电脑。

仪表=ecu（软件）+仪表屏

发动机----------（can 线）----------仪表

物理上是 can 总线，走的协议是 can 协议。

针对微信进行测试

微信 app----------微信服务器

除了从界面上检查微信 app 的功能，还可以用 fiddler 进行抓包。

微信 app----------fiddler----------微信服务器

针对仪表进行测试

发动机----------仪表

除了从仪表屏上进行检查，还可以用工具来进行抓包。这个工具对应 can 工具。

can 工具的用途和 fiddler 工具类似的。

发动机（ecu）--------（can 线）-------（ecu）仪表

|--------can 工具

常用的 can 工具有：

1、canoe（vector 公司）

功能最强，提供 demo 版本。实际工作中可以使用 demo 版本来提供工作效率。

2、spy3

3、busmaster

4、cantest/zcanpro（周立功）

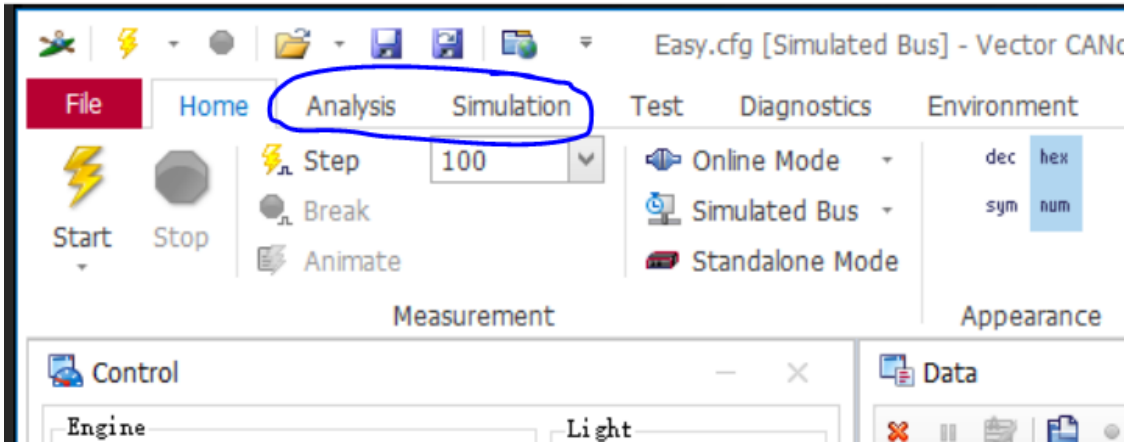
canoe 工具使用

fiddler 工具中包含：

1、Inspectors 模块，可以用来查看抓取到的请求和响应的数据

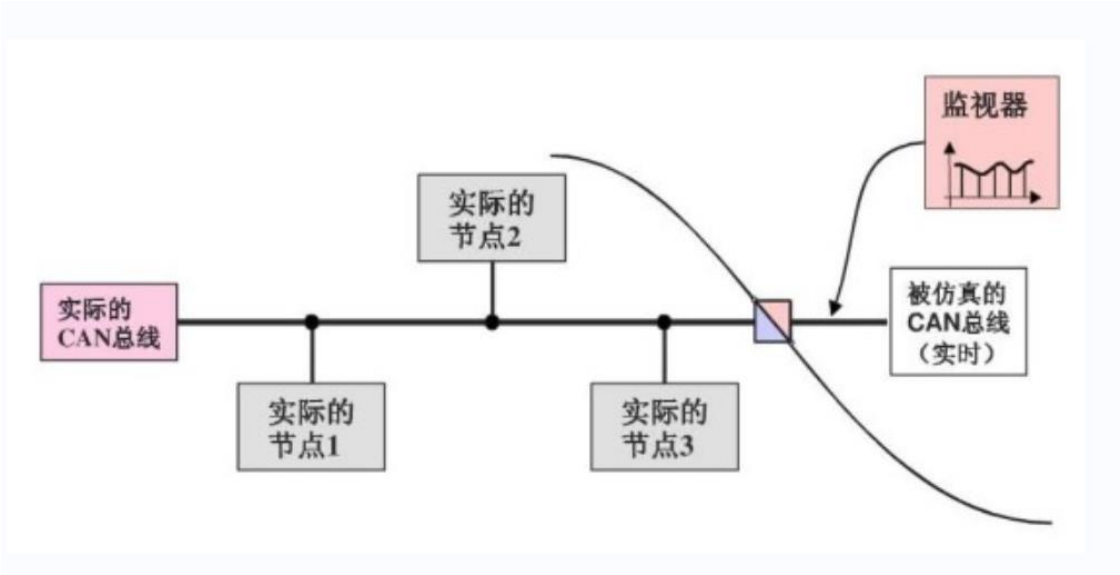
2、AutoResponder 模块，可以模拟发送假的数据用于测试

canoe 的核心常用功能和以上功能类似。



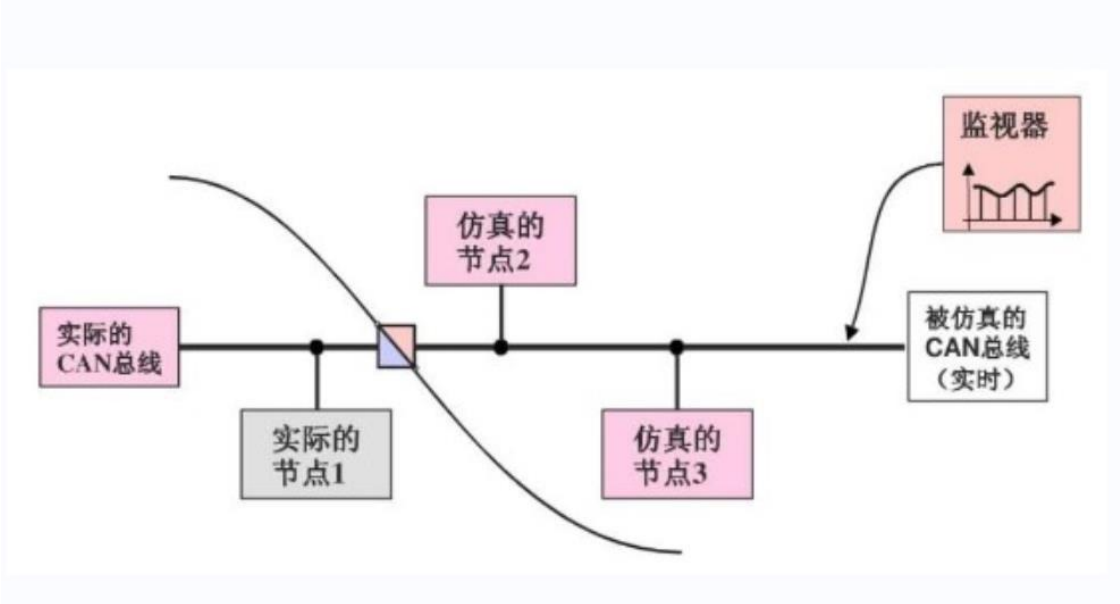
canoe 核心功能模块有：

1、analysis，分析模块（重点）



使用 canoe 可以抓到以上 3 个 ecu（节点）之间的数据交互。

2、simulation，仿真模块（重点）



通过仿真节点模拟假的零部件给真实的零部件发送数据来进行测试。

发动机----------仪表

仿真节点（假发动机）----------仪表

3、diagnostics，诊断模块

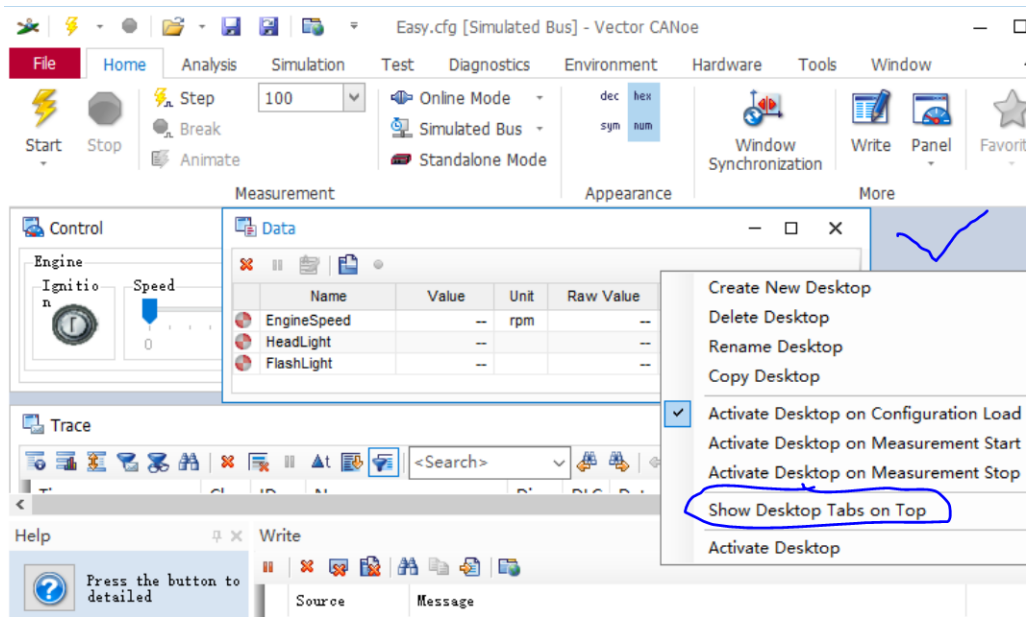
4、test，测试模块

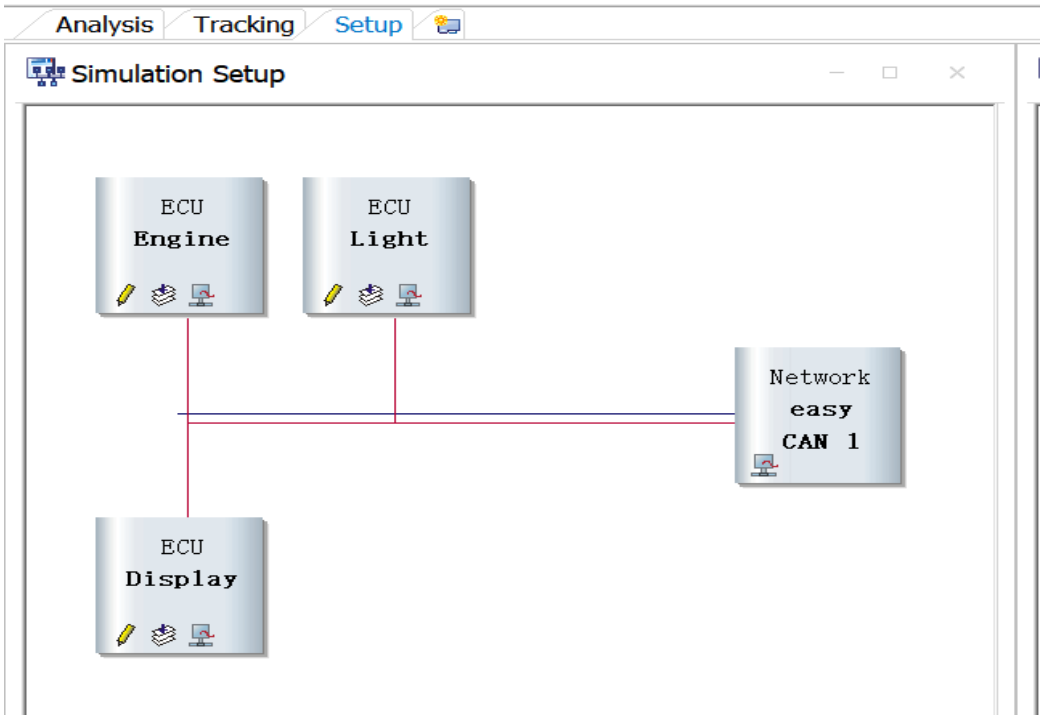
结合 canoe 工具自带 easy.cfg 的案例来熟悉分析模块和仿真模块的功能。

案例情况

easy.cfg 中使用的全部是仿真的汽车零部件。

首先需要能查看到 setup 的标签页。





上图中，can 线上接了 3 个 ecu：

1、engine，发动机 ecu

可以提供发动机转速数据等。

发动机----发动机 ecu-----（can 线）

2、light，灯控制 ecu

灯按键-----灯控制 ecu-------（can 线）-----ecu----头灯

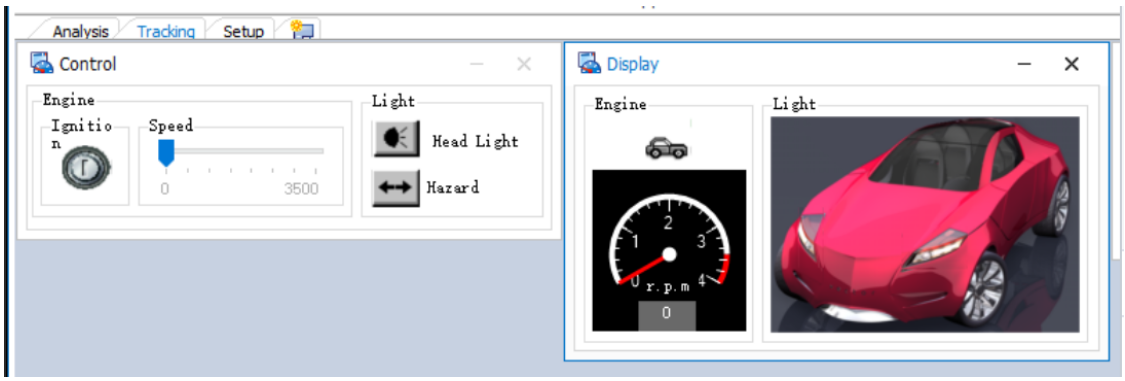
3、display，显示 ecu（不是真实存在的）

仪表 ecu+车灯显示 ecu

仪表 ecu----------仪表

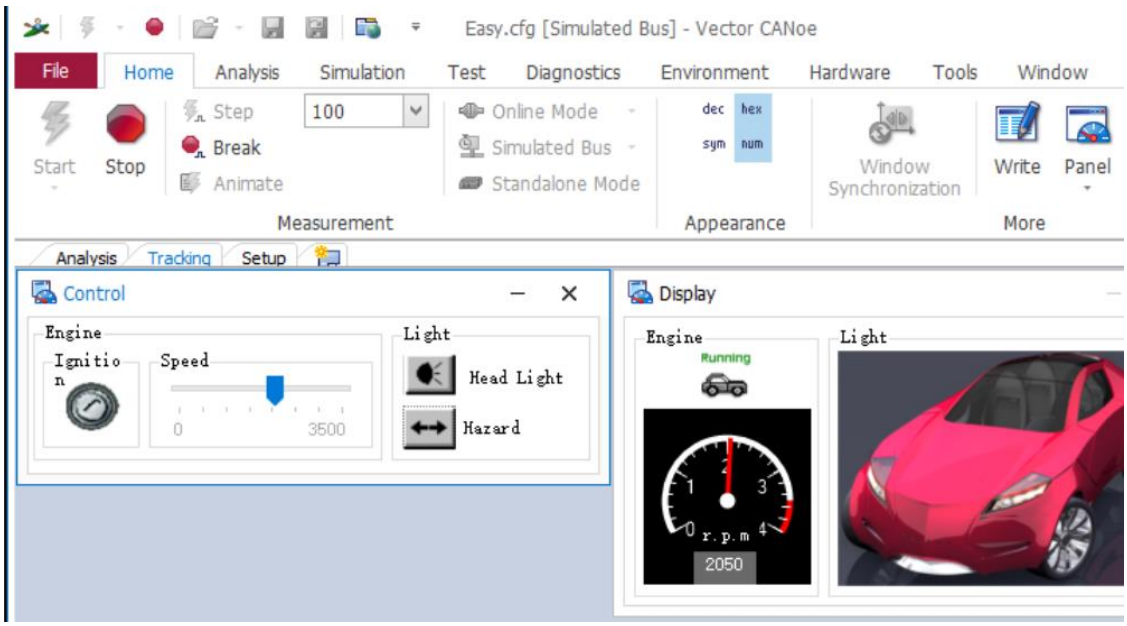
车灯显示 ecu----------车灯

除了 3 个 ecu 的仿真，还针对发动机、灯按键、仪表、车灯的显示做了仿真。



打开发动机开关，发动机 ecu 会发送数据到 can 线上，显示 ecu 接收到数据后，控制仪表上发动机状态显示。

点击 start 运行项目。

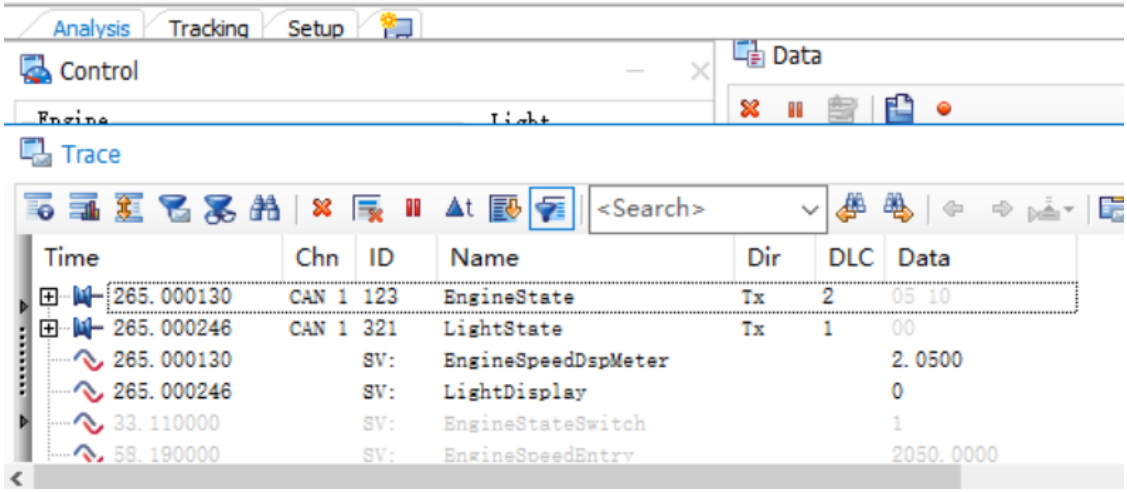


以上的操作是像用户一样操作，在车上进行检查。

分析模块使用

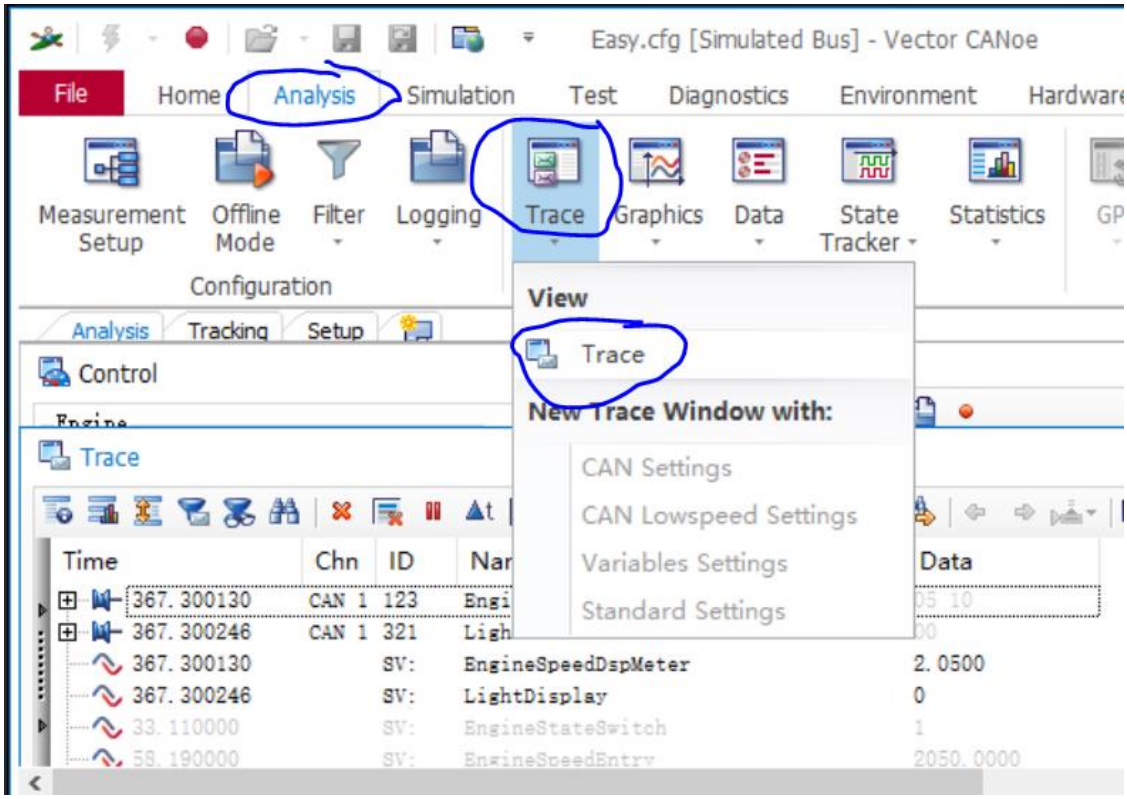
trace 功能（重点）

trace 功能就是用来抓包和查看的。



time：时间戳，chn：通道（对应哪条总线），dir：发送（tx）还是接收（rx），dlc：数据长度，data：发送数据。

如果 trace 窗口最小化了，可以在分析模块中再打开。



data 功能（了解）

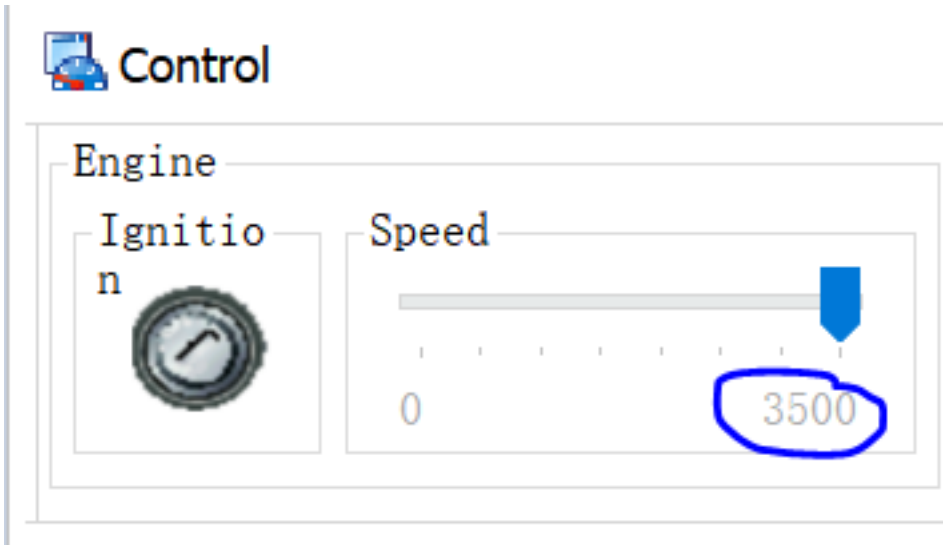
显示 can 总线上数据中各个属性的值。

graphics 功能（了解）

显示数据中各个属性的值随时间的变化。

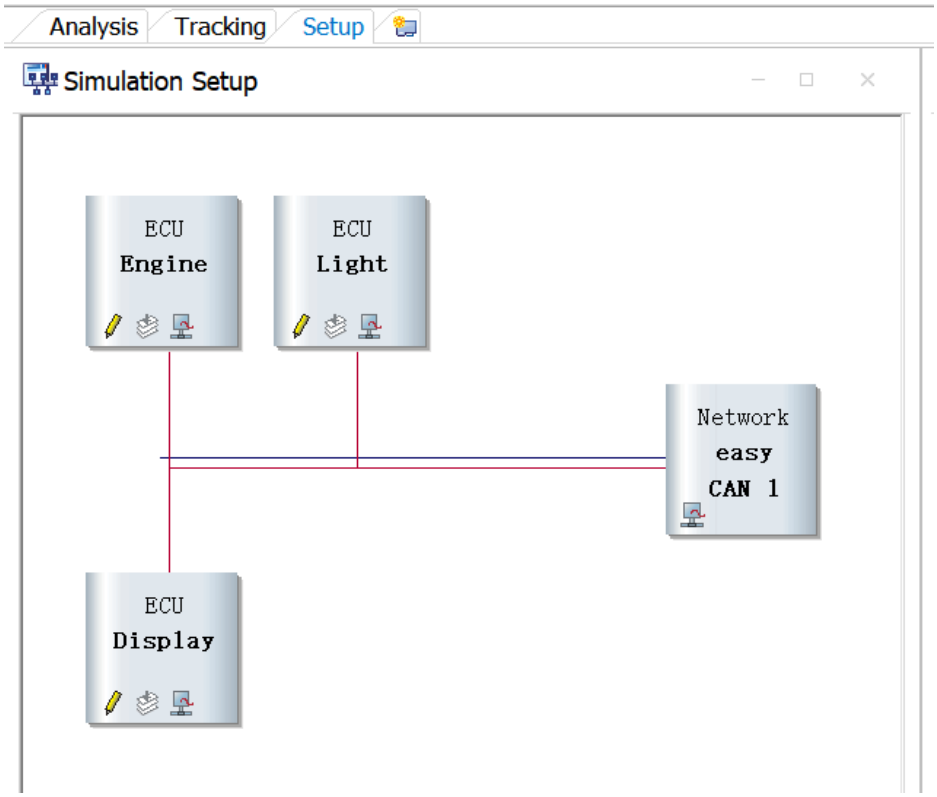
仿真模块使用

希望测试当发动机转速达到 4000 的时候，仪表上的显示是否正常，这个时候发现发动机控制界面上速度最多到 3500。这个时候就只能用仿真模块中 IG 模块来实现。



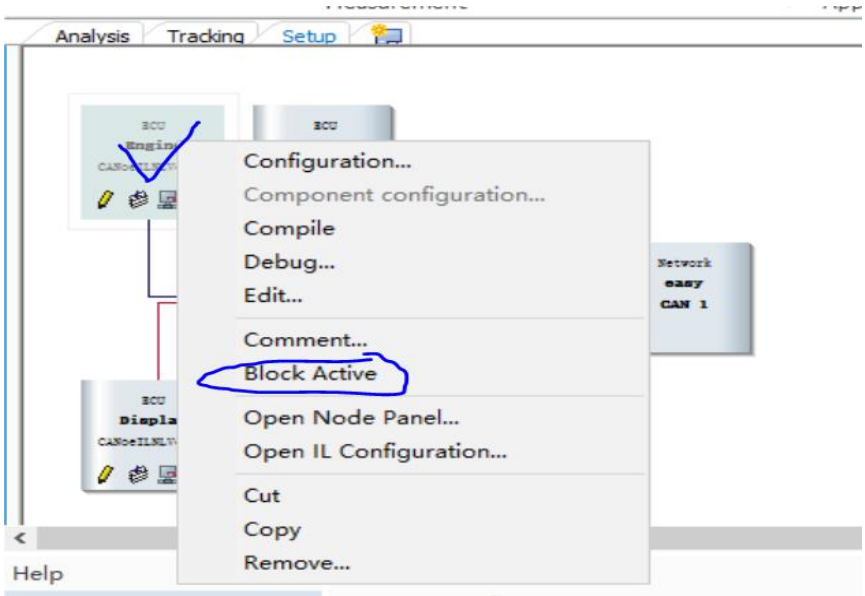
IG 模块

一、进入 setup 标签页

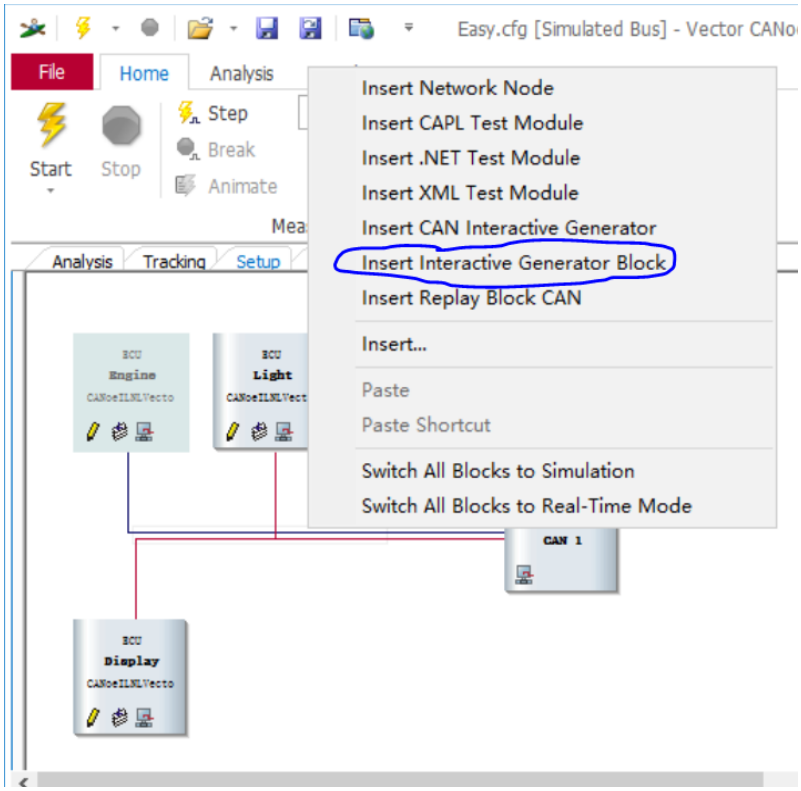


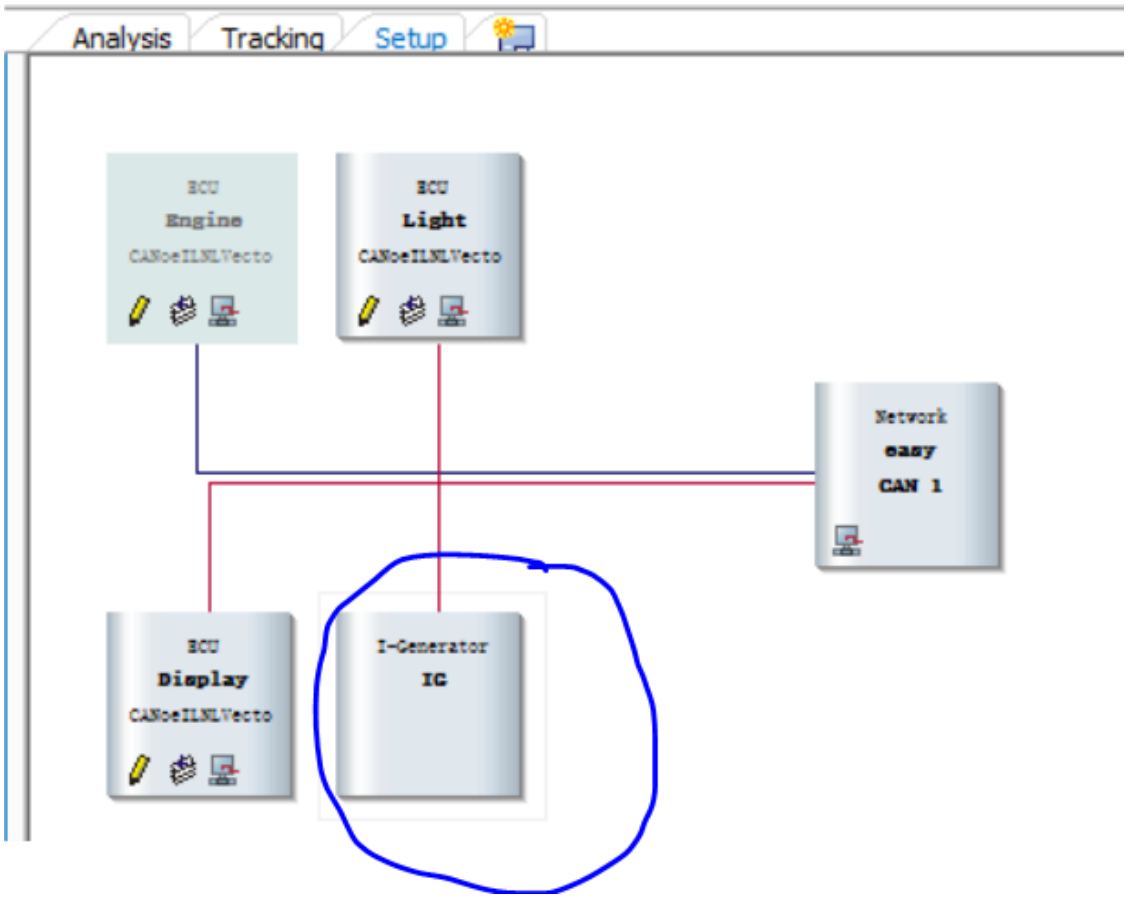
二、禁用发动机 ecu

避免真实的发动机 ecu 发送数据，和假的发动机 ecu 发送的数据产生冲突。

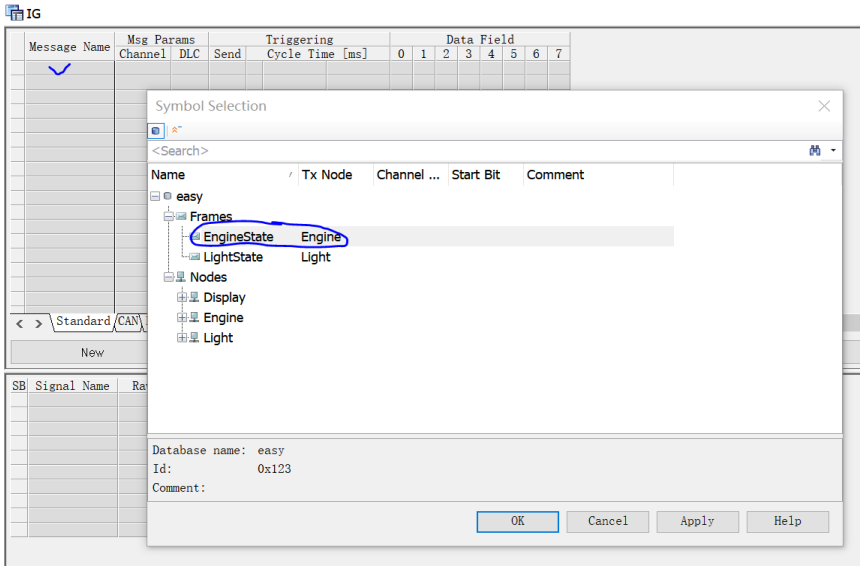


三、在 can 总线上添加 IG 模块

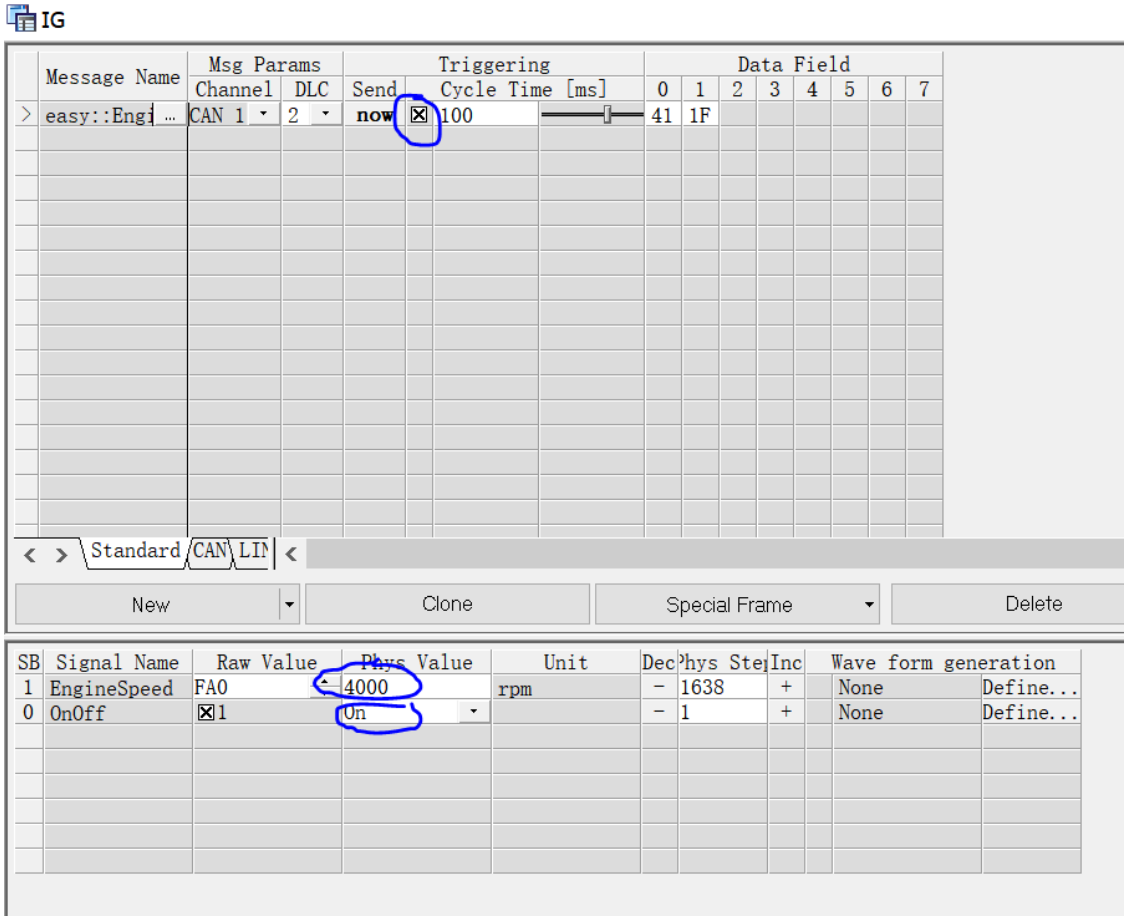




四、双击 IG 模块，设置假的数据



选择数据是 EngineState。



五、点击 start 运行项目

就可以在仪表上看到 4000 的发动机转速显示。